

Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki, Pracownia Specjalistyczna Inżynierii Oprogramowania	Data: 16.04.2026
Temat: Sprawozdanie z projektu końcowego Grupa: PS 1 1. Przestrzelski Adam 2. Małecki Michał 3. Sławiński Paweł	Prowadzący: dr inż. Czajkowski Marcin Ocena:

Podział pracy:

- Przestrzelski Adam:
- Małecki Michał:
- Sławiński Paweł:

Proponowana punktacja:

Adres do publicznego repozytorium można znaleźć

tutaj: <https://github.com/lisuseq/Servix>

1. Treść zadania projektowego:

Nasz projekt polega na stworzeniu systemu zarządzania warsztatem samochodowym.

Obsługa klientów będzie odpowiedzialna za wprowadzanie zleceń do systemu, jak i zamawianie części wybranych przez mechaników albo zleciendawców.

Serwisanci przy pomocy aplikacji rejestrują wykonane naprawy. W przypadku braku części zamiennych, z poziomu systemu „Servix” mogą wysłać żądanie do biura obsługi klienta o zamówienie konkretnych elementów.

Kierownik warsztatu ma dostęp do narzędzi ułatwiających kontrolę wydajności zespołu przez wgląd do podsumowań ilości zakończonych zleceń oraz może korzystać z systemu obsługującego reklamacje

2. Cel budowania systemu:

Wykorzystanie nowoczesnych technologii umożliwia nam lepsze skoordynowanie prac zespołów, co bezpośrednio wpływa na ich wydajność. Połączenie ich w sposób cyfrowy zastępuje potrzebę przekazywania szczegółów zlecenia w sposób werbalny albo papierowy.

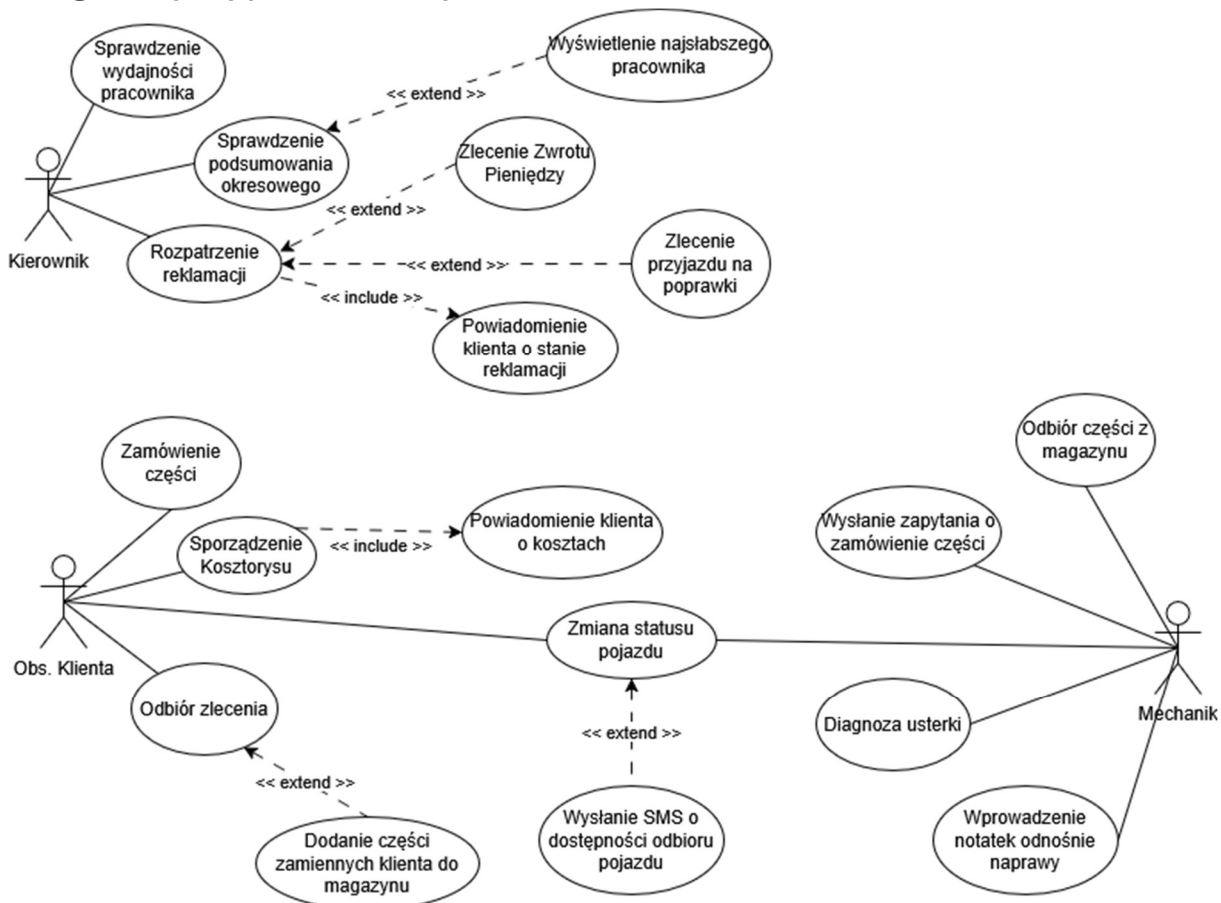
Komputeryzacja pozwala natychmiastowe przesyłanie informacji między zespołami niwelując straty czasu generowane przez wcześniej wspomniane sposoby na rzecz błyskawicznego transportu zleceń.

Dodatkowo zakładamy, że nasz system zaspokaja wszystkie potrzeby komunikacji między zespołami redukując ilość wykorzystywanych programów przez zespoły do minimum.

3. Słownik:

4. Perspektywa przypadków użycia:

Diagram przypadków użycia:



***Uwaga: Każda akcja w systemie wymaga autoryzacji (zalogowania się)

Wybrane przypadki użycia:

- Odbiór zlecenia – Sławiński Paweł:

1. Uczestniczący Aktorzy:

- Obsługa klienta

2. Podstawowy ciąg zdarzeń:

- System wyświetla formularz umożliwiający wpisanie zlecenia do systemu
- Pracownik przeprowadza wywiad z klientem, uzupełnia dane osobowe klienta, zapisuje szczegóły, objawy usterki i zapisuje dane samochodu jak tablice rejestracyjne, model, marka i VIN. Jeśli klient życzy wykorzystanie własnych części zamiennych, obsługa je przyjmuje i dodaje do magazynu (Przypadek dodania części)
- System opcjonalnie wyświetla aktualnie wolne części w magazynie pasujące do samochodu (weryfikowane przez nr VIN)
- System sprawdza spójność danych
- System zapisuje zgłoszenie w bazie
- System wyświetla komunikat o wyniku operacji

3. Alternatywne ciągi zdarzeń:

- System stwierdza niekompletność lub niepoprawność danych
 - Formularz wyświetla się ponownie i prosi o poprawienie zaznaczonych danych
- Klient rezygnuje z naprawy po usłyszeniu możliwych kosztów
 - Pracownik może usunąć zgłoszenie w każdym momencie

4. Zależności czasowe:

- Częstotliwość wykonania: 10-20 razy dziennie
- Przewidywane spiętrzenia: przejście z sezonu letniego na zimowy
- Typowy czas realizacji: ~2 min.
- Maksymalny czas realizacji: ~15 min.

5. Wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu:

- Komunikat informujący zakończenie operacji
- Wpis w bazie serwisu związany ze zleceniem

- Sporządzenie kosztorysu – Przestrzelski Adam:
 1. Uczestniczący Aktorzy:
 - Obsługa klienta
 2. Podstawowy ciąg zdarzeń:
 - System udostępnia formularz tworzenia kosztorysu dla wybranego zlecenia
 - Pracownik wybiera zlecenie i rozpoczyna wprowadzanie danych
 - Uzupełnia informacje o planowanych pracach, czasie realizacji oraz potrzebnych częściach
 - System automatycznie przelicza całkowity koszt na podstawie wprowadzonych danych
 - Po zakończeniu edycji pracownik zatwierdza kosztorys
 - System weryfikuje poprawność danych i zapisuje dokument
 - Następuje automatyczne powiadomienie klienta o kosztach (powiązany przypadek użycia)
 - System wyświetla komunikat o pomyślnym zakończeniu operacji
 3. Alternatywne ciągi zdarzeń:
 - Brak wymaganych danych
 - System wykrywa niekompletne informacje
 - Wyświetla komunikaty o błędach i blokuje zapis do momentu ich uzupełnienia
 - Anulowanie operacji
 - Pracownik rezygnuje z tworzenia kosztorysu
 - System zamyka formularz bez zapisywania zmian
 - Błąd zapisu
 - System informuje o problemie technicznym
 - Umożliwia ponowienie próby zapisania kosztorysu
 4. Zależności czasowe:
 - Częstotliwość wykonania: około 10-20 razy w ciągu dnia
 - Przewidywane spiętrzenia: najczęściej rano (zaraz po tym, jak mechanicy zakończą pierwsze diagnozy przyjętych aut) oraz w sezonach wymiany opon
 - Typowy czas realizacji: od 3 do 5 min.
 - Maksymalny czas realizacji: nieokreślony
 5. Wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu:
 - Potwierdzenie na ekranie, że kosztorys został prawidłowo utworzony i wystany
 - Nowy, powiązany ze zleceniem dokument w bazie danych serwisu
 - Informacja dla klienta o prognozowanych kosztach

- Możliwość dalszej realizacji zlecenia na podstawie zaakceptowanego kosztorysu
- Rozpatrzenie reklamacji – Małecki Michał:
 1. Uczestniczący Aktorzy:
 - Kierownik – inicjuje przypadek
 2. Podstawowy ciąg zdarzeń:
 - Kierownik po zalogowaniu do systemu wybiera zgłoszenie reklamacyjne do rozpatrzenia
 - Kierownik zapoznaje się z notatkami dotyczącymi naprawy i podejmuje decyzję o odrzuceniu reklamacji jako bezzasadnej.
 - System wysyła powiadomienie do klienta o stanie reklamacji
 - Zgłoszenie zostaje zamknięte
 3. Alternatywne ciągi zdarzeń:
 - Reklamacja ze zwrotem pieniędzy
 - Kierownik uznaje reklamację
 - Kierownik uruchamia procedurę zlecenia zwrotu pieniędzy
 - System powiadamia klienta o stanie reklamacji
 - Reklamacja w postaci poprawek w warsztacie
 - Kierownik uznaje reklamację w postaci poprawki
 - Kierownik wystawia w systemie zlecenie przyjazdu na poprawki
 - System powiadamia klienta o stanie reklamacji
 4. Zależności czasowe:
 - Częstotliwość wykonania: kilka do kilkanastu razy w miesiącu
 - Przewidywane spiętrzenia: okres wymiany opon, okres zimowy
 - Typowy czas realizacji: ~5 min.
 - Maksymalny czas realizacji: nieokreślony
 5. Wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu:
 - Komunikat wysłany do klienta informujący o decyzji i aktualnym stanie reklamacji.
 - Wpis w systemie ze zaktualizowanym statusem reklamacji (oraz ewentualnie wygenerowane nowe zlecenie zwrotu pieniędzy lub przyjazdu na poprawki)

5. Perspektywa projektowa:

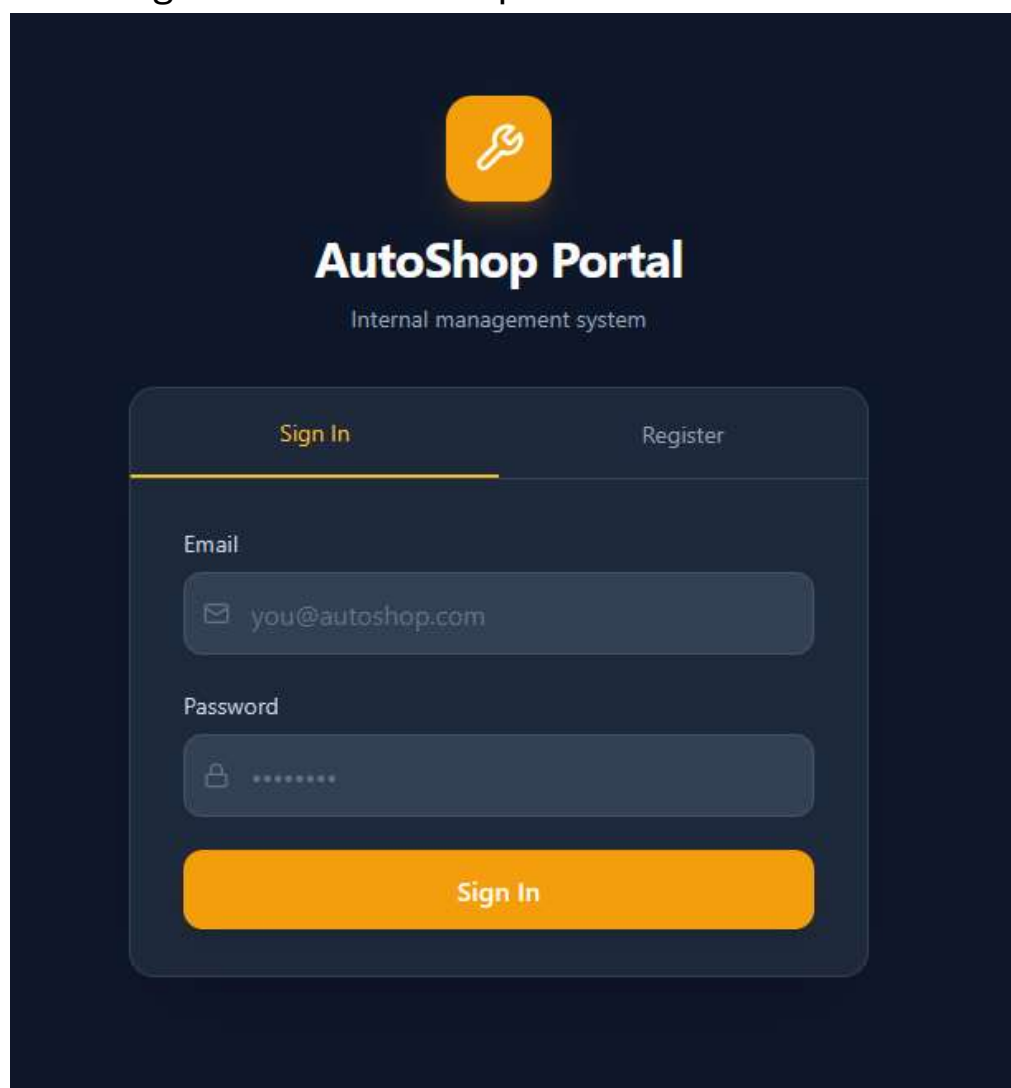
Przykładowy interfejs został wygenerowany w systemie „bolt.new”.

Dostęp do strony: <https://auto-repair-manageme-r4ry.bolt.host/>

Kod źródłowy można znaleźć na oddzielnym repozytorium GitHub:

<https://github.com/lisuseq/Servix-Template-Interface>

Okno logowania widoczne podczas uruchomieniu serwisu:



The image shows a login screen for the 'AutoShop Portal'. At the top center is an orange square icon with a white wrench. Below it, the text 'AutoShop Portal' is displayed in a large, bold, white font, followed by 'Internal management system' in a smaller white font. The login form is a dark blue rounded rectangle containing two tabs: 'Sign In' (active, highlighted with an orange underline) and 'Register'. Under the 'Sign In' tab, there are two input fields: 'Email' with a placeholder 'you@autoshop.com' and an envelope icon, and 'Password' with a placeholder of seven dots and a lock icon. At the bottom of the form is a large orange button with the text 'Sign In' in white.

Widok z poziomu obsługi klienta:

Work Orders 2

Parts Requests

AllPendingIn ProgressWaiting PartsCompleted

New Order

2006 BMW E90BI 728K2Pending

John linuhMechanic: john0/1 tasks6.05.2026

2026 gfd fsdDSA2Pending

dsaMechanic: john0/0 tasks23.04.2026

2026 Toyota camryABC 12345Completed

Nale chickenMechanic: john3/3 tasks23.04.2026

2026 Toyota camryABC 12345Completed

Nale chickenMechanic: john3/3 tasks23.04.2026

CUSTOMER

Nale chicken
+48 420 420 679

DESCRIPTION

brakes and oil

TASKS

Change oil + filter

Change air filter

Change front brakes

PARTS REQUESTS

Front brake set (x2)

received

Widok z poziomu mechanika:

 **Work Queue**
Your assigned repair orders

My Work Orders 2 active

2026 gfd fsd DSA2 Pending

sfd

0/0 tasks 23.04.2026

2006 BMW E90 BI 728K2 Pending

Brake job

0/1 tasks 6.05.2026

2006 BMW E90 BI 728K2 Pending

Brake job

0/1 tasks 6.05.2026

CUSTOMER
John linuh
+48 267 882 743

WORK DESCRIPTION
Brake job

TASKS

☐ change brake pads + discs front

 **Request Missing Parts**

Widok z poziomu kierownika:

 **Manager Dashboard**
Shop performance and team overview

 **Total Orders**
3

 **In Progress**
0

 **Completed Today**
0

 **Waiting Parts**
0

 **Pending Parts**
0
need ordering

 **Mechanic Efficiency**

john
3 total 0 active 1 done
33% completion
3 tasks completed avg 0h per order

 **Recent Activity**

2006 BMW E90 BI 728K2
John linuh
Pending 23:11

2026 gfd fsd DSA2
dsa
Pending 14:02

2026 Toyota camry ABC 12345
Nale chicken
Completed 01:19

 **Parts Status Overview**

0
Pending

0
Ordered

1
Received

0
Cancelled

6. Wymagania niefunkcjonalne dla systemu:

7. Propozycja technologii informatycznych:
8. Propozycja planu pracy:
9. Analiza ryzyka projektu:
10. Kosztorys realizacji przedsięwzięcia: